Redes, internet y seguridad digital

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es una red informática, sus tipos y sus elementos
- Comprender cómo viaja la información por internet: direcciones IP, paquetes, DNS y servidores
- Identificar las principales amenazas de seguridad y aplicar medidas de protección
- Gestionar la identidad digital y la privacidad de forma responsable

Para pensar

Cuando envías un mensaje a alguien en Japón, llega en menos de un segundo. ¿Qué camino recorre?

Explicación

¿Qué es una red informática?

Una red informática es un conjunto de dispositivos (ordenadores, móviles, impresoras, consolas, televisores) conectados entre sí para **compartir información y recursos**: archivos, una impresora, la conexión a internet. Según su **tamaño** se clasifican en: **PAN** (red de área personal, unos metros: el móvil y unos auriculares por Bluetooth); **LAN** (red de área local, una casa, un instituto o una oficina); **MAN** (metropolitana, una ciudad); y **WAN** (de área extensa, países o el mundo entero). **Internet** es la mayor WAN: una red de redes que conecta miles de millones de dispositivos de todo el planeta.

Tipo	Alcance	Ejemplo
PAN	unos metros	auriculares Bluetooth
LAN	edificio	red del instituto
MAN	ciudad	red de bibliotecas municipales
WAN	países, mundo	internet

undefined

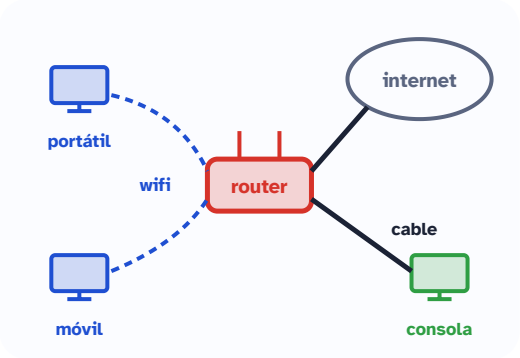
Conexiones con cable e inalámbricas

Los dispositivos se conectan a la red por **cable** o **sin cable**. Las conexiones con cable son más rápidas y estables: el **cable de pares trenzados** (Ethernet, con conector RJ45) dentro de casa, y la **fibra óptica**, que transmite la información como pulsos de luz por hilos de vidrio, con enorme velocidad y a grandes distancias. Las **inalámbricas** usan ondas electromagnéticas: el **wifi**, para redes locales; el **Bluetooth**, para distancias cortas entre aparatos; las **redes móviles** (4G, 5G), que conectan a través de antenas repartidas por el territorio; y los **satélites**, para zonas remotas. La velocidad de una conexión se mide en **megabits por segundo (Mbps)**.

undefined

Elementos de una red

Además de los dispositivos o **clientes**, una red tiene elementos que dirigen la información. El router conecta la red local de casa con internet, reparte las direcciones a cada dispositivo y decide por dónde enviar los datos; suele incluir el punto de acceso **wifi**. El **conmutador** (*switch*) conecta muchos dispositivos por cable dentro de una LAN. La **tarjeta de red** permite a cada aparato conectarse. Los **servidores** son ordenadores potentes, siempre encendidos, que ofrecen servicios a los clientes: guardar páginas web, correos, vídeos o partidas en línea. Muchos están en enormes **centros de datos**, lo que llamamos «la nube».



Direcciones IP y protocolos

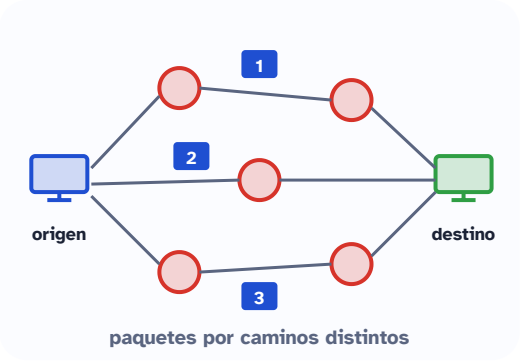
Para que la información llegue a su destino, cada dispositivo conectado a una red tiene una dirección IP, como la dirección postal de una casa. En su versión clásica (**IPv4**) son cuatro números del 0 al 255 separados por puntos, por ejemplo **192.168.1.25**; como se agotaron, se usa también **IPv6**, mucho más larga. Para entenderse, los dispositivos siguen unas reglas comunes llamadas protocolos. El conjunto **TCP/IP** es la base de internet: IP se encarga de dirigir los datos y TCP comprueba que lleguen completos y en orden. Otros protocolos son **HTTP/HTTPS** (páginas web), **SMTP** (correo) o **FTP** (transferencia de archivos).

undefined

Cómo viaja la información: paquetes y DNS

Cuando escribimos una dirección web como *www.ejemplo.es*, el ordenador pregunta primero a un servidor DNS (sistema de nombres de dominio), que funciona como una agenda: traduce el **nombre** a la **dirección IP** del servidor. Después, el navegador pide la página a ese servidor. La información no viaja de

una pieza: se divide en paquetes, pequeños trozos con la dirección de origen y de destino. Cada paquete puede ir por un camino diferente, saltando de router en router; al llegar se reordenan y se vuelve a montar el mensaje, y si falta alguno, se pide de nuevo. Más del 95 % del tráfico intercontinental viaja por **cables submarinos** de fibra óptica.



paquetes por caminos distintos

Servicios de internet

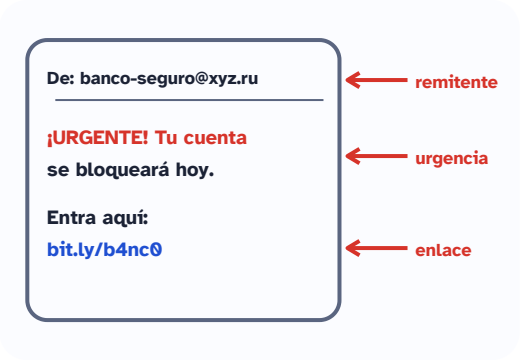
Sobre la infraestructura de internet funcionan muchos **servicios**. La **World Wide Web**, creada por Tim Berners-Lee en el CERN en 1989, es el conjunto de páginas enlazadas que consultamos con un **navegador**. El **correo electrónico**, la **mensajería instantánea**, las **videollamadas**, las **redes sociales**, el *streaming* de música y vídeo, los **juegos en línea** y el **almacenamiento en la nube** son otros servicios. Cada página web tiene una **URL**: el protocolo (https://), el dominio (www.ejemplo.es) y la ruta. El **candado** y el «https» indican que la conexión está **cifrada**: nadie puede leer los datos por el camino.

undefined

Amenazas en la red

Internet también tiene riesgos. El malware es software malicioso: los **virus** se copian en otros archivos; los **troyanos** se esconden dentro de programas aparentemente útiles; el **ransomware** cifra los archivos y pide un rescate; el **spyware** espía la actividad. El phishing es un engaño que suplanta a un banco, una tienda o una red social mediante un correo o mensaje falso para robar contraseñas o datos de pago. Sus pistas típicas son la **urgencia**, los **premios** o amenazas, un **remitente** o un **enlace** extraños y las faltas de ortografía. Otros riesgos son el **robo de identidad**, los **bulos** o noticias falsas, el **ciberacoso**

(acoso repetido a través de la red), el **grooming** (un adulto que engaña a un menor para ganarse su confianza) y la **adicción** a las pantallas.



Medidas de seguridad

Para protegerse hay que combinar herramientas y hábitos. Usar contraseñas seguras: largas (al menos 12 caracteres), con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, distintas para cada servicio y guardadas en un **gestor de contraseñas**; mejor aún, una **frase** larga fácil de recordar. Activar la **verificación en dos pasos**. Mantener **actualizados** el sistema y las aplicaciones. Usar un **antivirus** y el **cortafuegos**. Descargar aplicaciones solo de tiendas oficiales. Desconfiar de mensajes urgentes, premios o enlaces extraños: comprobar la dirección del remitente y no abrir adjuntos sospechosos. Evitar introducir datos importantes en **wifi públicas**. Y hacer **copias de seguridad** periódicas.



Identidad digital y privacidad

Todo lo que publicamos, comentamos, compartimos o buscamos deja un rastro: es nuestra huella digital, que forma nuestra **identidad digital**, la imagen que los demás tienen de nosotros en internet. Lo que se sube a la red es muy difícil de borrar: puede ser copiado, reenviado y visto años después por amistades, centros educativos o empresas. Por eso conviene **configurar la privacidad** de las redes

sociales, aceptar solo a personas conocidas, no compartir datos personales (dirección, teléfono, ubicación, horarios), pensar antes de publicar y **pedir permiso** antes de subir fotos de otras personas. En España, la edad mínima para dar el consentimiento al uso de los propios datos es de **14 años**.

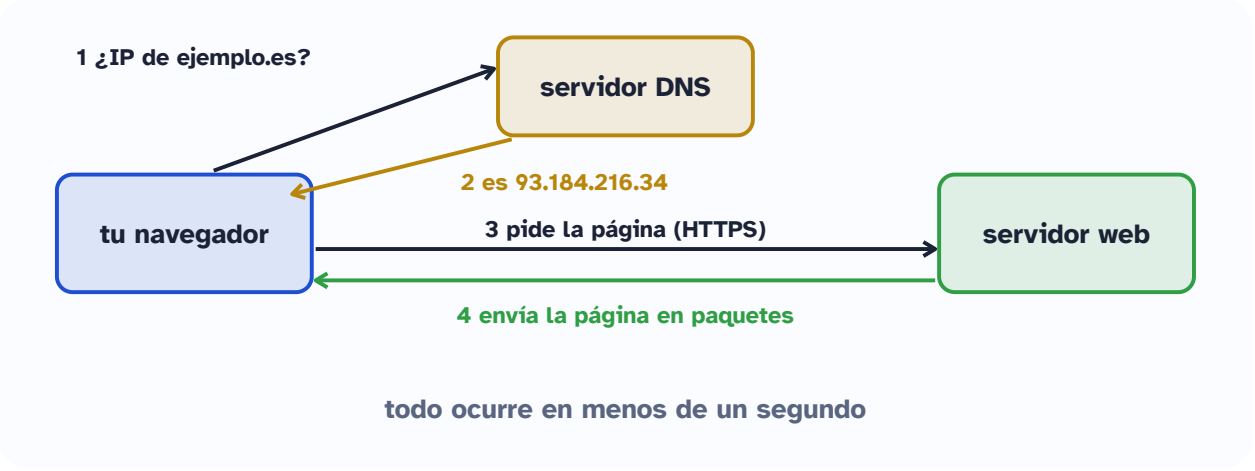
undefined

Ciudadanía digital y bienestar

Ser un buen **ciudadano digital** significa usar la tecnología de forma **segura, responsable y respetuosa**. Implica tratar a los demás con el mismo respeto que en persona (la **netiqueta**); no participar en ciberacoso y **denunciarlo** ante un adulto de confianza o en la línea 017 de ayuda en ciberseguridad; contrastar la información en fuentes fiables antes de compartirla para no difundir bulos; respetar la **propiedad intelectual**; y cuidar el **bienestar digital**: limitar el tiempo de pantalla, desactivar notificaciones, no usar el móvil antes de dormir y equilibrar la vida en línea con el deporte, la familia y las amistades. La **desconexión digital** también es un derecho.

undefined

Qué pasa al escribir una dirección web



Ejercicios

1. **¿Qué es una red informática y para qué sirve?**

2. **Ordena por tamaño: WAN, PAN, MAN, LAN.**

3. **Compara la fibra óptica con el wifi.**

4. **¿Qué funciones tiene el router de casa?**

5. **¿Qué es una dirección IP? Pon un ejemplo.**

6. **Explica qué hace un servidor DNS.**

7. **¿Por qué la información viaja en paquetes?**

8. **Diferencia entre virus, troyano y ransomware.**

9. **Escribe cinco medidas para navegar con seguridad.**

10. **¿Qué es la huella digital y cómo se puede cuidar?**

Practica

1. **La red de una casa es una...**
   - **A)** LAN
   - **B)** WAN
   - **C)** MAN
2. **El Bluetooth crea redes de tipo...**
   - **A)** PAN
   - **B)** WAN
   - **C)** MAN
3. **La fibra óptica transmite la información como...**
   - **A)** luz
   - **B)** sonido
   - **C)** corriente alterna
4. **El dispositivo que conecta la red de casa con internet es el...**
   - **A)** router
   - **B)** monitor
   - **C)** teclado
5. **192.168.1.25 es una...**
   - **A)** dirección IP
   - **B)** URL
   - **C)** contraseña
6. **El DNS traduce...**
   - **A)** nombres a IP
   - **B)** idiomas
   - **C)** vídeos
7. **La web la inventó...**
   - **A)** Tim Berners-Lee
   - **B)** Bill Gates
   - **C)** Steve Jobs
8. **El engaño que suplanta a un banco para robar datos es el...**
   - **A)** phishing

B) streaming

C) router

9. **Una contraseña segura debe ser...**

A) corta y fácil

B) larga, variada y única

C) tu nombre

10. **El rastro que dejamos en internet es la...**

A) huella digital

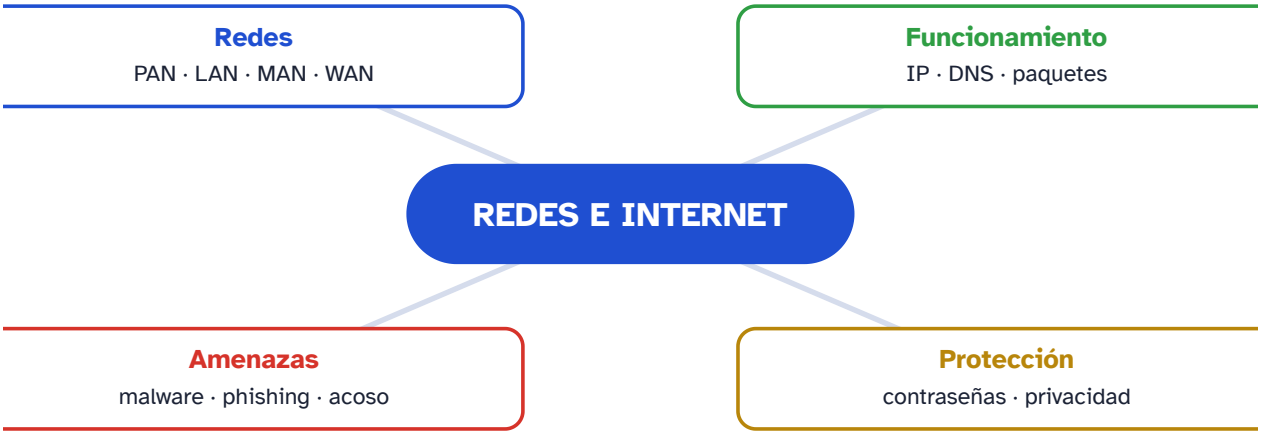
B) dirección IP

C) nube

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo viaja un mensaje por internet; Cómo reconocer un intento de phishing; Cómo crear y guardar contraseñas seguras.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

LAN

Red de área local: casa, instituto.

Router

Conecta la red local con internet.

Dirección IP

Número que identifica a un dispositivo.

DNS

Traduce nombres de dominio a IP.

Paquete

Trozo de información con origen y destino.

Phishing

Engaño que suplanta a una entidad para robar datos.

Contraseña segura

Larga, variada, única; mejor una frase.

Huella digital

Rastro que dejamos en internet.

Soluciones

1. **A)** LAN.
2. **A)** PAN.
3. **A)** Pulsos de luz.
4. **A)** Router.
5. **A)** Dirección IP.
6. **A)** Nombres a IP.
7. **A)** Tim Berners-Lee, en el CERN.
8. **A)** Phishing.
9. **B)** Larga, variada y única.
10. **A)** Huella digital.

Soluciones de los ejercicios

1. Un conjunto de dispositivos conectados para compartir información y recursos.
2. PAN, LAN, MAN, WAN.
3. La fibra transmite luz por cable, muy rápida y estable; el wifi es inalámbrico, cómodo pero de menor alcance y más interferencias.
4. Conecta la red local con internet, asigna direcciones y dirige los datos; suele dar wifi.
5. El número que identifica a un dispositivo en la red, como 192.168.1.25.
6. Traduce nombres de dominio a direcciones IP.
7. Para repartir el tráfico por varios caminos y, si se pierde uno, reenviar solo ese.
8. El virus se copia en archivos; el troyano se esconde en un programa útil; el ransomware cifra los archivos y pide rescate.
9. Contraseñas seguras, verificación en dos pasos, actualizar, antivirus, desconfiar de enlaces y adjuntos.
10. El rastro que dejamos en internet; configurando la privacidad y pensando antes de publicar.